

单元一：从属关系链——判断一条线是否落在面上

□ 结构图：截面与共面的四步链

从属关系
点 $\in$ 线
线 $\subset$ 面

确定平面
三点不共线
线 + 点
相交/平行线

找交线
两个公共点
延长找第二点

截面与共面的四步链

画截面
边在表面上
逐面核验

总口令：截面题只做三件事：找公共点、连交线、核验每条边落在哪个表面。

□ 核心结论：两点 线 面 线 面

基本事实 2：若 $A \in l, B \in l, A \in \alpha, B \in \alpha$ ，则 $l \subset \alpha$ 。

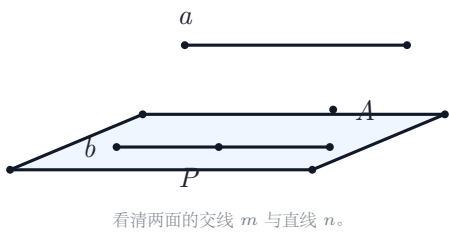
唯一判据：判断“一条直线是否落在某个面上”，只看线上是否有两点都落在该面内。截面作图里每一条边都靠它落实“属于哪个面”。

符号	区分
点在直线/面上	用 $\in$ ，如 $A \in l, A \in \alpha$
直线在面内	用 $\subset$ ，如 $l \subset \alpha$
两面交于线	$\alpha \cap \beta = m$

例题 1

如图，两个平面 α 、 β 相交于直线 m ，直线 $n \subset \alpha$ ， m 与 n 相交于点 A 。下列符号表达中，正确的是哪一个？

- (A) $\alpha \cap \beta = m, n \in \alpha, m \cap n = A$
- (B) $\alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha, m \cap n = A$
- (C) $\alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha, A \subset m, A \subset n$
- (D) $\alpha \cap \beta = m, n \in \alpha, A \in m, A \in n$



▷ 思路导航 把题意逐句翻成符号 → 区分点用 $\in$ 、线用 $\subset$

例题 1 选出正确的符号表达。

。小贴士

先想哪个符号

“直线在面内”为什么用 $\subset$ 而不是 $\in$? 因为直线看成点的集合，面也是点的集合，集合之间用包含关系。

易混点

把 $A \in m$ 写成 $A \subset m$ 是错的：点不是集合。

□ 解答

step1. 把题意逐句翻成符号

两面相交于 m 写 $\alpha \cap \beta = m$; n 在 α 内写 $n \subset \alpha$; m, n 交于 A 写 $m \cap n = A$ 。

step2. 区分点用 $\in$ 、线用 $\subset$

直线在面内只能写 $n \subset \alpha$ ，不能写 $n \in \alpha$ ；点在直线/面上写 $A \in m$ 、 $A \in n$ ，不能写 $A \subset m$ 。

一句话收束

- 点用 $\in$ 、线面用 $\subset$ ；两面交线写 $\alpha \cap \beta = m$ 。

易错提醒

判断“线在面上”时，常见错误是凭感觉，没去找线上两点都在面内。记住：线上有两点都在同一面内，整条线才在该面内，这就是基本事实 2。

◇ 方法提醒

- 判断线在面内，只看线上是否有两点都在该面内。
- 点用 $\in$ ，线面用 $\subset$ ，两面交线写 $\cap$ 。

单元二：定面链——四条定面主路与共面证明的出口

□ 核心结论：四条定面主路并列对比

基本事实 1：过不在一条直线上的三点，有且只有一个平面（最根本的定面公理）。

主路	条件	用途
推论①	一条直线 + 直线外一点	线 + 点定面
推论②	两条相交直线	相交定面（共面证明出口一）
推论③	两条平行直线	平行定面（共面证明出口二）

共面证明的本质：找到一个能把两条线都装进去的平面——优先用推论②（相交）或推论③（平行）。

例题 2

已知一条直线 l 和 l 外三个点 A, B, C 。这三个点与直线 l 最多能确定多少个平面？说明理由。

▷ 思路导航 线 + 一个点定一面（推论①） → 三个点能否再定面 → 求最多

例题 2 求一条直线与线外三点最多确定的平面个数。

◦ 小贴士

怎么数才不漏不重

先固定“线 + 点”这条主路数，再单独看三点之间能不能再凑出平面，两数相加即最多。

为什么最多要加 1

若误以为三点不能再定面，就会漏算那 1 个；前提是三点不共线且所在面不过 l 。

□ 解答

step1. 线 + 一个点定一面（推论①）

直线 l 与线外一点确定一个平面。 A, B, C 各与 l 最多各定一个面，共 3 个。

step2. 三个点能否再定面

若 A, B, C 不共线，且三点所在平面不经过 l ，则它们还能再定 1 个面。

step3. 求最多

最多时 $3 + 1 = 4$ 个平面。关键判据：哪个点能与 l 落在同一面里就少算一个。

一句话收束

• 枚举定面个数：先数线 + 点，再数点之间，最多 4 个。

易错提醒

把“三点定面”记成“任意三点定面”是错的——必须不共线。共线的三点不能定面，能定面的是不共线的三点。

◇ 方法提醒

• 定面四主路：三点、线 + 点、两相交线、两平行线。

• 共面证明优先往“相交定面”或“平行定面”两条主路上靠。

单元三：交线链与截面作图——三句操作口令

□ 核心结论：两个公共点定交线 + 三句操作口令

基本事实 3: 若 $P \in \alpha$ 且 $P \in \beta$, 则 $\alpha \cap \beta = l$, 且 $P \in l$ 。

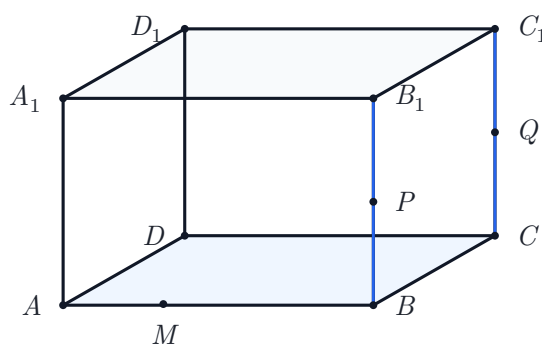
口令一·两个公共点定交线：截平面与几何体表面有两个公共点，交线就被唯一确定。

口令二·同一平面内延长找交点：公共点不直接可见时，在某个表面所在的平面内延长两条已有线，交点必落在该面上。

口令三·截面边落在表面上：截面与某表面的交线就是截面的一条边；落在空中的线一律判错。

例题 3

如图,在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 、 Q 分别为棱 BB_1 、 CC_1 的中点。画出过 A 、 P 、 Q 三点的平面与底面 $ABCD$ 的交线。



原题图：看清 A 与中点 P, Q 。

► 思路导航 找第一个公共点 → 在侧面所在平面内延长找第二个公共点 → 两个公共点连线即交线

例题 3 画出过 A, P, Q 的截面与底面 $ABCD$ 的交线。

。小贴士

为什么要延长

A 在底面、 P, Q 不在底面, 直接连没有第二个公共点; 只能在某个侧面所在平面内延长, 把交点“逼”到底面上去。

延长线画在哪

延长 AP 必须在面 ABB_1A_1 所在平面内画, 落点 M 一定在棱 CB (或其延长线) 上。

截面画到几何体外

若把交线连到几何体外面、或连了不在表面上的点，就是漏了“截面边落在表面上”这句口令。

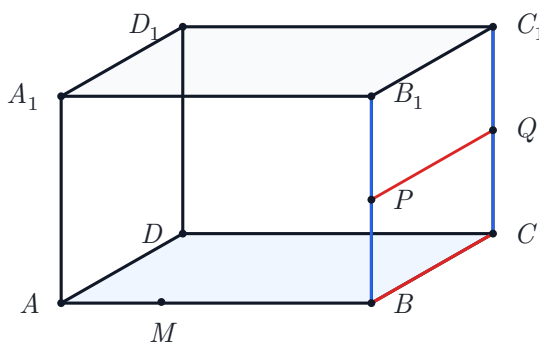
□ 解答

step1. 找第一个公共点

点 A 同时在截面 (过 A) 和底面 $ABCD$ 上, 是第一个公共点。

step2. 在侧面所在平面内延长找第二个公共点

在侧面 BCC_1B_1 所在平面内, $PQ \parallel BC$, PQ 与 BC 不相交, 故改在面 ABB_1A_1 内: 连 AP 并延长, 与 CB 的延长线交于 M (M 落在底面 $ABCD$ 上), M 即第二个公共点。



延长 AP 找到底面上的 M , 连线 AM 即交线。

step3. 两个公共点连线即交线

连接 AM ，则 AM 为截面与底面 $ABCD$ 的交线。

一句话收束

- 先找一个公共点，再在表面所在平面内延长找第二个公共点，两点连线即交线。

易错提醒

做复杂截面时最常犯两条：一是把截面边画到几何体外面，二是漏画延长线、直接连两个不该连的点。强制要求先画延长线、再定交线，每条边都追问“落在哪个表面”。

◇ 方法提醒

- 截面三口令：两个公共点定交线、同一平面内延长找交点、截面边落在表面上。
- 延长线一律画在某个表面所在的平面内，落点在棱上。

单元四：共面证明——相交/平行两直线定面

□ 核心结论：共面证明的两条主路

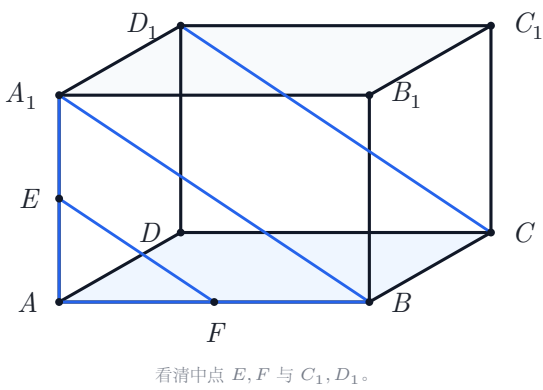
主路一·相交定面（推论②）：若 $a \cap b = P$ ，则 a, b 共面于由它们确定的平面。

主路二·平行定面（推论③）：若 $a \parallel b$ ，则 a, b 共面于由它们确定的平面。

证四点共面：把四点连成两条线，说明这两条线相交或平行即可。

例题 4

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为棱 AA_1, AB 的中点。求证： E, F, C_1, D_1 四点共面。



▷ 思路导航 把四点配成两条线 → 用中位线证平行 → 由推论③定面

例题 4 证明 E, F, C_1, D_1 四点共面。

。小贴士

为什么往平行上靠

四点分别在上、下底面附近， EF 与 D_1C 走向一致，自然想到用平行定面（推论③）。

缺判定依据

只说“它们在一个面里”不算证明，必须写出相交或平行前提，再由推论定面。

□ 解答

step1. 把四点配成两条线

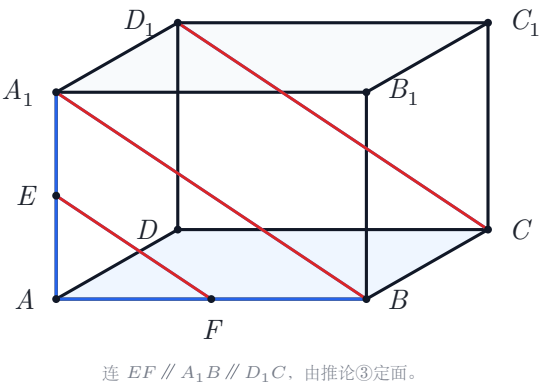
连 EF 与 D_1C ，只需证 $EF \parallel D_1C$ 。

step2. 用中位线证平行

在 $\triangle AA_1B$ 中， E, F 为 AA_1, AB 中点，故 $EF \parallel A_1B$ 且 $EF = \frac{1}{2}A_1B$ ；又 $A_1B \parallel D_1C$ ，故 $EF \parallel D_1C$ 。

step3. 由推论③定面

$EF \parallel D_1C$ ，由推论③ EF 与 D_1C 确定一个平面，故 E, F, C_1, D_1 四点共面。



一句话收束

- 证四点共面：配成两条线，证相交或平行，再由推论定面。

易错提醒

共面证明最常犯的错误是凭直觉，没走“相交定面”或“平行定面”两条主路。一定先判两线是相交还是平行，再写“由推论②/③定面”。

◇ 方法提醒

- 共面证明两条主路：相交定面（推论②）、平行定面（推论③）。
- 证四点共面：先配成两条线，再判它们相交或平行。